

I Examen Parcial

Instrucciones: Escriba los procedimientos que utilizó para resolver cada uno de los ejercicios propuestos. Trabaje en forma ordenada y clara.

1. Compruebe si la función definida implícitamente por $xy - e^x = cy$ es solución de la siguiente ecuación diferencial:

$$y(e^x - y)dx + (xy - y - e^x)dy = 0$$

(3 puntos)

2. Determine una ecuación diferencial para la siguiente familia de curvas:

$$y = A(x - B)^3$$

(3 puntos)

3. Considere el siguiente problema de valor inicial

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \sqrt{9 - x^2 - y^2} \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (1)$$

entonces

- a) Determine la región $\mathfrak{R}$ del plano xy sobre la cual podemos garantizar con certeza la existencia y unicidad de soluciones. Haga una representación gráfica de la región $\mathfrak{R}$.

(3 puntos)

- b) ¿Garantiza el teorema de existencia y unicidad, solución única en los siguientes casos: $y(1) = 2$, $y(\sqrt{5}) = 2$?. Justifique su respuesta.

(1 puntos)

4. Usando la sustitución $u = \ln(y)$, determine la solución de la siguiente ecuación diferencial:

$$x \frac{dy}{dx} - 4x^2y + 2y \ln(y) = 0$$

(4 puntos)

5. Determine la solución de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

1) $y \, dx + \left(y \cos\left(\frac{x}{y}\right) - x \right) dy = 0$ (5 puntos)

2) $xy' + \frac{y}{\ln(x)} = \frac{x(x + \ln(x))}{\ln^2(x)} y^{-1}$ (5 puntos)

6. Determine la solución del siguiente problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y^2 y'' &= 2y' \\ y(0) &= 4 \\ y'(0) &= \frac{1}{2} \end{cases}$$

(5 puntos)

7. Considere la siguiente ecuación diferencial:

$$y dx + (x^2 - xy) dy = 0 \quad (2)$$

entonces, determine una función $f(y)$ de forma tal que $\mu(x, y) = \frac{f(y)}{x^2}$ sea un factor integrante de la ecuación diferencial (2).

(4 puntos)

8. Plantee y resuelva el siguiente problema:

Un tanque contiene 100 galones de agua en la cual están disueltas 40 libras de azúcar. Se quiere reducir la concentración de azúcar dentro del tanque a 0.02 libras por galón. Para lograrlo se inyecta agua pura dentro del tanque a razón de 5 galones por hora. Si la mezcla bien agitada sale del tanque a la misma tasa, determine el tiempo necesario para alcanzar este objetivo.

(4 puntos)